北京航空航天大學
BEIHANG UNIVERSITY

矩 阵 理 论

张继龙

jlzhang@buaa.edu.cn

数学科学学院

1.5 最小二乘广义逆

定理1.5.1 设$A \in \mathbb{C}_r^{m\times n}$的奇异值分解为

$$A = U\begin{bmatrix} \Sigma_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}V^H$$

则$G \in A\{1,3\}$的充分必要条件是

$$G = V\begin{bmatrix} \Sigma_r^{-1} & 0 \\ L & M \end{bmatrix}U^H$$

式中, L和M为适当阶数的任意矩阵.

定理1.5.1 设$A \in \mathbb{C}_r^{m\times n}$的奇异值分解为

$$A = U\begin{bmatrix}\Sigma_r & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}V^H$$

则$G \in A\{1,3\}$的充分必要条件是

$$G = V\begin{bmatrix}\Sigma_r^{-1} & 0\\ L & M\end{bmatrix}U^H$$

式中, L和M为适当阶数的任意矩阵.

注1： 若$A \in \mathbb{C}_n^{m\times n}$, 则$(A^HA)^{-1}A^H \in A\{1,3\}$;

若 $A \in \mathbb{C}_m^{m\times n}$, 则$A^H(AA^H)^{-1} \in A\{1,3\}$.

定理1.5.2 设$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$, 则

$$A\{1,3\} = \{X \in \mathbb{C}^{n\times m} | AX = AA_l^-\}.$$

定理1.5.2 设$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$, 则

$$A\{1,3\} = \{X \in \mathbb{C}^{n\times m} | AX = AA_l^-\}.$$

证明： 设矩阵X满足$AX = AA_l^-$，则有$AXA = AA_l^-A = A$. 又知$(AX)^H = (AA_l^-)^H = AA_l^- = AX$，从而$X \in A\{1,3\}$.

另一方面，

$$AA_l^- = AXAA_l^- = (AX)^H(AA_l^-)^H = X^HA^H(A_l^-)^HA^H = (AX)^H = AX$$

综上所述，$A\{1,3\} = \{X \in \mathbb{C}^{n\times m} | AX = AA_l^-\}$.

定理1.5.3 设$A_l^- \in A\{1,3\}$, 则

$$A\{1,3\} = \{A_l^- + (I - A_l^- A)Z | Z \in \mathbb{C}^{n\times m}\}.$$

定理1.5.3 设$A_l^- \in A\{1,3\}$, 则

$$A\{1,3\} = \{A_l^- + (I - A_l^- A)Z | Z \in \mathbb{C}^{n\times m}\}.$$

证明： 由Penrose定理得方程$AX = AA_l^-$的通解为

$$X = A_l^- A A_l^- + Y - A_l^- A Y, \quad \forall Y \in \mathbb{C}^{n\times m}$$

令Z是$\mathbb{C}^{n\times m}$中任意矩阵，将$Y = A_l^- + Z$代入上式得

$$X = A_l^- + (I - A_l^- A)Z$$

因此，$A\{1,3\} = \{A_l^- + (I - A_l^- A)Z | Z \in \mathbb{C}^{n\times m}\}.$

【应用】矩阵的最小二乘广义逆与最小二乘问题有密切关系. 考查线性方程组

$$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$$

式中, $A \in \mathbb{C}^{m\times n}$和$\boldsymbol{b} \in \mathbb{C}^{m}$给定, $\boldsymbol{x} \in \mathbb{C}^{n}$为待定向量.

若方程组$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$不相容, 则它没有通常意义的解. 退而求其次，求使得残量范数（向量2范数）最小的解, 即求向量$\boldsymbol{x}$使得$\|A\boldsymbol{x} - \boldsymbol{b}\|_2$最小. 通常将这一优化问题称为**线性最小二乘问题**, 向量$\boldsymbol{x}$为**不相容方程组$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$的最小二乘解**.

定理1.5.4 矩阵$G \in A\{1,3\}$的充分必要条件为$\boldsymbol{x} = G\boldsymbol{b}$是不相容方程$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$的最小二乘解.

定理1.5.4 矩阵$G \in A\{1,3\}$的充分必要条件为$\boldsymbol{x} = G\boldsymbol{b}$是不相容方程$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$的最小二乘解.

证明：必要性. 设$G \in A\{1,3\}$，则$\forall \boldsymbol{x} \in \mathbb{C}^n$，有

$$A\boldsymbol{x} - \boldsymbol{b} = (A\boldsymbol{x} - AG\boldsymbol{b}) + (AG\boldsymbol{b} - \boldsymbol{b})$$

由于$G \in A\{1,3\}$，则

$$A^H = (AGA)^H = A^H(AG)^H = A^H AG$$

由此，

$$(A\boldsymbol{x} - AG\boldsymbol{b})^H(AG\boldsymbol{b} - \boldsymbol{b}) = (\boldsymbol{x} - G\boldsymbol{b})^H A^H(AG - I)\boldsymbol{b} = 0$$

由勾股定理,

$$\|A\boldsymbol{x}-\boldsymbol{b}\|_2^2=\|A\boldsymbol{x}-AG\boldsymbol{b}\|_2^2+\|\boldsymbol{b}-AG\boldsymbol{b}\|_2^2$$
$$\geq\|\boldsymbol{b}-AG\boldsymbol{b}\|_2^2$$

这表明$\boldsymbol{x}=G\boldsymbol{b}$是不相容方程组$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$的最小二乘解.

充分性. 若$\boldsymbol{x}=G\boldsymbol{b}$是不相容方程组$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$的最小二乘解，则对任意向量$\boldsymbol{x}\in\mathbb{C}^n$和$\boldsymbol{b}\in\mathbb{C}^m$，有

$$\|A\boldsymbol{x}-\boldsymbol{b}\|_2\geq\|AG\boldsymbol{b}-\boldsymbol{b}\|_2$$

对上述不等式两端平方，上述不等式恒成立的充分必要条件是对任意向量$\boldsymbol{x}\in\mathbb{C}^n$和$\boldsymbol{b}\in\mathbb{C}^m$，有

$$(A\boldsymbol{x}-AG\boldsymbol{b})^H(AG\boldsymbol{b}-\boldsymbol{b})=0$$

即

$$(\boldsymbol{x}-G\boldsymbol{b})^HA^H(AG-I)\boldsymbol{b}=0$$

由向量$\boldsymbol{b}$和向量$\boldsymbol{x}-G\boldsymbol{b}$的任意性，可得$A^H=A^HAG$，进而$G\in A\{1,3\}$.

推论1.5.1 向量$\boldsymbol{b}$在$R(A)$的正交投影为$AA_l^-\boldsymbol{b}$，其中$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$和$\boldsymbol{b} \in \mathbb{C}^m$.

推论1.5.2 给定$A \in \mathbb{C}^{m\times n}$和$\boldsymbol{b} \in \mathbb{C}^m$，有

$$A(A^H A)^- A^H \boldsymbol{b} = AA_l^- \boldsymbol{b}.$$

定理1.5.5 矩阵$G \in A\{1,3\}$的充分必要条件为$\boldsymbol{x} = G\boldsymbol{b}$是不相容方程$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$的最小二乘解.

定理1.5.5 矩阵$G \in A\{1,3\}$的充分必要条件为$\boldsymbol{x} = G\boldsymbol{b}$是不相容方程$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$的最小二乘解.

推论1.5.3 向量$\boldsymbol{x}$是不相容方程$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$的最小二乘解当且仅当$\boldsymbol{x}$是相容方程组$A\boldsymbol{x} = AA_l^{-}\boldsymbol{b}$的解，且$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$的最小二乘解的通式为

$$\boldsymbol{x} = A_l^{-}\boldsymbol{b} + (I - A_l^{-}A)\boldsymbol{y}, \quad \forall \boldsymbol{y} \in \mathbb{C}^n$$

定理1.5.5 矩阵$G \in A\{1,3\}$的充分必要条件为$\boldsymbol{x} = G\boldsymbol{b}$是不相容方程$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$的最小二乘解.

推论1.5.3 向量$\boldsymbol{x}$是不相容方程$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$的最小二乘解当且仅当$\boldsymbol{x}$是相容方程组$A\boldsymbol{x} = AA_l^-\boldsymbol{b}$的解，且$A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$的最小二乘解的通式为

$$\boldsymbol{x} = A_l^-\boldsymbol{b} + (I - A_l^-A)\boldsymbol{y},\ \forall \boldsymbol{y} \in \mathbb{C}^n$$

注2： 方程组$A\boldsymbol{x} = AA_l^-\boldsymbol{b}$、$A\boldsymbol{x} = A(A^HA)^-A^H\boldsymbol{b}$和$A^HA\boldsymbol{x} = A^H\boldsymbol{b}$均是相容同解方程组.

例1.5.1 求方程组$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$的最小二乘解通式, 其中

$$A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 0\\ 2 & 4 & 0\end{bmatrix},\ \boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}$$

例1.5.1 求方程组$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$的最小二乘解通式，其中

$$A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 0\\ 2 & 4 & 0\end{bmatrix},\ \boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}$$

解： 矩阵A的奇异值分解为

$$A=\begin{bmatrix}-\frac{\sqrt{5}}{5} & \frac{2\sqrt{5}}{5}\\ -\frac{2\sqrt{5}}{5} & \frac{\sqrt{5}}{5}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}5 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{bmatrix}\begin{bmatrix}-\frac{\sqrt{5}}{5} & -\frac{2\sqrt{5}}{5} & 0\\ -\frac{2\sqrt{5}}{5} & \frac{\sqrt{5}}{5} & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}^H$$

取A的最小二乘广义逆为

$$A_l^- = \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{5}}{5} & -\frac{2\sqrt{5}}{5} & 0 \\ -\frac{2\sqrt{5}}{5} & \frac{\sqrt{5}}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{5} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{\sqrt{5}}{5} & \frac{2\sqrt{5}}{5} \\ -\frac{2\sqrt{5}}{5} & \frac{\sqrt{5}}{5} \end{bmatrix}^H$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{1}{25} & \frac{2}{25} \\ \frac{2}{25} & \frac{4}{25} \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

由此，方程组的最小二乘通解为

$$\boldsymbol{x} = A_l^- \boldsymbol{b} + (I - A_l^- A)\boldsymbol{y} = \begin{bmatrix} \frac{3}{25} \\ \frac{6}{25} \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{4}{5} & -\frac{2}{5} & 0 \\ -\frac{2}{5} & \frac{1}{5} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix}$$

式中，y_1, y_2和y_3为任意数.

定理1.5.5 不相容方程组$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$具有唯一的最小二乘解当且仅当$A$是列满秩矩阵.

定理1.5.5 不相容方程组$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$具有唯一的最小二乘解当且仅当$A$是列满秩矩阵.

证明： 由推论1.5.1知，不相容方程组$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$的最小二乘解与相容方程组$A\boldsymbol{x}=AA_l^-\boldsymbol{b}$的解等价.

再由定理1.3.1知，$A\boldsymbol{x}=AA_l^-\boldsymbol{b}$ 有唯一解当且仅当A是列满秩.

例1.5.2 求方程组$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$的最小二乘解通式，其中

$$A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 2 & 1\\ 1 & 1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}1\\ 0\\ 0\end{bmatrix}$$

例1.5.2 求方程组$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$的最小二乘解通式，其中

$$A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 2 & 1\\ 1 & 1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}1\\ 0\\ 0\end{bmatrix}$$

解： 由$\mathrm{rank}(A)=2$，$\mathrm{rank}(A|\boldsymbol{b})=3$知，方程组不相容. 又因为$A$是列满秩矩阵，故$A\boldsymbol{x}=\boldsymbol{b}$具有唯一的最小二乘解.

因此

$$(A^H A)^{-1} A^H = \begin{bmatrix} -\frac{4}{11} & \frac{7}{11} & \frac{1}{11} \\ \frac{7}{11} & -\frac{4}{11} & \frac{1}{11} \end{bmatrix} \in A\{1,3\}$$

方程组的最小二乘解为

$$\boldsymbol{x} = (A^H A)^{-1} A^H \boldsymbol{b} = \begin{bmatrix} -\frac{4}{11} \\ \frac{7}{11} \\ 0 \end{bmatrix}$$